38

BÖLÜM: RED HAT OPENSHIFT (OCP) – KURUMSAL KUBERNETES | MODULE: RED HAT OPENSHIFT (OCP) – ENTERPRISE KUBERNETES

OpenShift Mimarisi: CoreOS, OKD ve Platform Operatörleri

OpenShift Architecture: CoreOS, OKD, and Platform Operators

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Geleneksel sunucularda işletim sistemini güncellemek mayın tarlasında yürümek gibidir; bir paket uyuşmaz, tüm sunucu çöker. OpenShift ise Red Hat CoreOS adı verilen 'değiştirilemez' (immutable) bir işletim sistemi kullanır. Düğümlerde SSH ile dosya değiştiremezsiniz; tüm işletim sistemi bir konteyner imajı gibi tek parça halinde atomik olarak güncellenir! Kümenin her organını da özel bir robot (Cluster Operator) yönetir.

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Upgrading standard Linux servers is like tiptoeing through a minefield; one conflicting library breaks everything. OpenShift runs on Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS)—an immutable, container-optimized OS. You don't SSH into nodes to patch them; the entire OS updates atomically like an iPhone firmware update! Cluster Operators supervise every vital subsystem 24/7.

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

OpenShift 4 mimarisi iki temel kavrama dayanır: 1) RHCOS (Red Hat Enterprise Linux CoreOS): Salt-okunur kök dosya sistemi ve `ignition` ile provizyonlanan, Machine Config Operator (MCO) tarafından yönetilen işletim sistemi. 2) Cluster Operators: DNS, Network, Ingress, Authentication, Storage gibi tüm platform bileşenleri birer Kubernetes Operatörüdür. Cluster Version Operator (CVO), tüm kümenin sürüm yükseltmelerini tek bir bildirimle otomatik gerçekleştirir.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

OpenShift 4 architecture centers on: 1) Immutable RHCOS provisioned via Ignition and managed entirely by the Machine Config Operator (MCO). 2) Self-driving Platform Operators: Network, DNS, Ingress, and Storage are all managed by specialized operators. The Cluster Version Operator (CVO) orchestrates end-to-end zero-downtime cluster upgrades declaratively.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# Kümedeki tüm platform operatörlerinin sağlık durumunu incele:
oc get clusteroperators

# Küme sürüm durumunu ve yükseltme geçmişini sorgula:
oc get clusterversion
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

🇹🇷 AMAN DİKKAT

CoreOS düğümlerine girip manuel olarak `apt-get` veya `yum install` yapamazsınız! Kök dosya sistemi salt-okunurdur. Tüm sistem ayarları `MachineConfig` CRD'leri üzerinden yapılmalıdır.

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇬🇧 WATCH OUT

Never attempt to manually patch RHCOS nodes via SSH. The root OS filesystem is read-only; all kernel tweaks must flow through `MachineConfig` manifests.

🎯 Özet Çıkarımlar

- RHCOS değiştirilemez işletim sistemi sayesinde düğümler asla 'drift' olmaz.
- Platform Operatörleri kümenin kendi kendini yönetmesini ve onarmasını sağlar.
- Tek tıkla tüm küme (işletim sistemi dahil) kesintisiz güncellenebilir.

🎯 Key Takeaways

- Immutable CoreOS prevents configuration drift across physical and virtual nodes.
- Platform operators manage cluster subsystems autonomously with self-healing loops.
- Enables seamless, one-click atomic updates spanning both K8s and the underlying OS.